

Inférence causale et machine learning

Chapitre 1 : Le cadre des résultats potentiels

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 25 septembre 2026

La notation

La décomposition du biais

Les hypothèses

Ce qu'il faut retenir

La notation

Deux mondes pour chaque individu

Résultats potentiels

Pour chaque individu i :

- $Y_i(1)$ — ce qu'il obtiendrait **s'il était traité** ;
- $Y_i(0)$ — ce qu'il obtiendrait **s'il ne l'était pas**.

L'**effet causal individuel** est

$$\tau_i = Y_i(1) - Y_i(0)$$

Le problème fondamental

On n'observe **jamais** les deux. Si $T_i = 1$, on voit $Y_i(1)$; sinon, $Y_i(0)$.

$$Y_i = T_i Y_i(1) + (1 - T_i) Y_i(0)$$

L'effet individuel n'est jamais observable. C'est un problème de données

Ce que cette notation apporte immédiatement

Intuition

Elle sépare ce qu'on **veut** de ce qu'on **voit**. Écrire $Y_i(1) - Y_i(0)$ définit l'objet d'intérêt sans rien supposer sur les données.

C'est le geste décisif : **d'abord dire ce qu'on cherche, ensuite examiner si les données permettent de l'atteindre**. La démarche inverse — estimer d'abord, interpréter après — est la source de la plupart des erreurs.

Ce qui reste estimable

Les effets moyens

Paramètre	Définition	Population
ATE	$E[Y(1) - Y(0)]$	tout le monde
ATT	$E[Y(1) - Y(0) \mid T = 1]$	les traités
ATU	$E[Y(1) - Y(0) \mid T = 0]$	les non traités

Lequel intéresse le décideur

L'**ATT** répond à : le programme a-t-il servi à ceux qui l'ont suivi ?

L'**ATE** répond à : faudrait-il l'étendre à tous ?

Ce sont deux questions distinctes, et les deux réponses diffèrent dès que l'effet varie d'un individu à l'autre. **Annoncer un chiffre sans préciser lequel des trois est incomplet.**

La décomposition du biais

Ce que la comparaison naïve mesure vraiment

La décomposition

$$\underbrace{E[Y \mid T=1] - E[Y \mid T=0]}_{\text{différence observée}} = \underbrace{\text{ATT}}_{\text{ce qu'on cherche}} + \underbrace{E[Y(0) \mid T=1] - E[Y(0) \mid T=0]}_{\text{biais de sélection}}$$

Le biais de sélection

C'est l'écart entre traités et non traités **en l'absence de traitement**.

Il vaut zéro si les deux groupes sont comparables au départ. Sinon, la différence observée mélange l'effet et l'écart préexistant.

Quatre individus, entièrement chiffrés

Exemple

Individu	$Y(0)$	$Y(1)$	Effet
1	10	14	+4
2	20	22	+2
3	30	36	+6
4	40	44	+4

$$ATE = \frac{4 + 2 + 6 + 4}{4} = 4$$

Le programme sélectionne les plus favorisés

Exemple

Supposons que les individus 3 et 4 — ceux dont $Y(0)$ est le plus élevé — soient traités.

	Calcul	Valeur
$E[Y \mid T=1]$	$(36 + 44)/2$	40
$E[Y \mid T=0]$	$(10 + 20)/2$	15
Différence observée		25
ATT	$(6 + 4)/2$	5
Biais de sélection	$35 - 15$	20

$$25 = 5 + 20$$

Le sens du biais n'est pas prévisible

Intuition

Ici, les meilleurs ont été traités : le biais **gonfle** l'effet.

Dans l'exemple de l'introduction, la formation ciblait les peu qualifiés : le biais **inversait** le signe.

On ne peut pas corriger un biais dont on ignore le sens. D'où la nécessité d'un argument d'identification, et non d'un ajustement approximatif.

Les hypothèses

Ce qu'il faut pour identifier

Indépendance conditionnelle

$$(Y(0), Y(1)) \perp T \mid X$$

À caractéristiques X égales, l'affectation au traitement est indépendante des résultats potentiels.

On l'appelle aussi *ignorabilité*, ou hypothèse d'absence de confondant non observé.

Support commun

$$0 < P(T = 1 \mid X) < 1$$

Pour chaque profil X , il doit exister des traités **et** des non traités. Sans cela, aucune comparaison n'est possible pour ce profil.

Définition

Deux exigences souvent oubliées :

1. **Pas d'interférence** — le traitement d'un individu n'affecte pas le résultat d'un autre.
2. **Un seul traitement** — la version reçue est la même pour tous.

Application en gestion

Une formation qui améliore l'employabilité de ses bénéficiaires peut **réduire** les chances des autres candidats : les emplois ne se multiplient pas.

L'effet mesuré sur les traités surestime alors l'effet d'une généralisation — le gain individuel était en partie un déplacement.

C'est l'**effet d'équilibre général**, et c'est la limite la plus sérieuse de tout ce cours. Aucune des méthodes des chapitres 4 à 10 ne le traite.

Une hypothèse ne se teste pas

Intuition

L'indépendance conditionnelle porte sur des grandeurs **non observées** : les $Y(0)$ des traités.

Aucun test ne la valide. Elle se défend par l'argument, le contexte institutionnel, et des vérifications indirectes.

C'est pourquoi une bonne étude causale consacre plus de place à justifier ses hypothèses qu'à présenter ses coefficients.

Ce qu'il faut retenir

Cinq points

1. $Y_i(1)$ et $Y_i(0)$ définissent l'effet ; on n'en observe **jamais** qu'un.
2. **ATE**, **ATT**, **ATU** diffèrent dès que l'effet est hétérogène.
3. Différence observée = **ATT** + **biais de sélection** — ici $25 = 5 + 20$.
4. Identifier exige **indépendance conditionnelle**, **support commun** et **SUTVA**.
5. Ces hypothèses ne se **testent pas** : elles se défendent.

La suite

L'indépendance conditionnelle exige de savoir **quelles** variables conditionner. Le chapitre 2 donne l'outil qui répond — et montre que certains contrôles sont nuisibles.